# Projekt 1: Wskaźnik MACD

## Prezentacja końcowa

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

4 listopada 2026

## Średnia krocząca wygładza ceny, a EMA mocniej waży ostatnie sesje

- Pojedyncze notowania skaczą z sesji na sesję, dlatego patrzy się na średnią z ostatnich $N$ sesji.
- Zwykła średnia traktuje wszystkie $N$ sesji jednakowo, więc reaguje z większym opóźnieniem niż EMA.
- EMA nadaje sesjom wagi malejące wykładniczo: najnowsza cena znaczy najwięcej.
- Krótki okres $N$ daje szybką EMA, długi okres wolną EMA.

## EMA wyznacza się rekurencyjnie ze współczynnika wygładzania

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N \cdot x_i + (1-\alpha_N) \cdot E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \quad (1)$$

- $x_i$ - cena zamknięcia z sesji numer $i$
- $E_i^{(N)}$ - wartość EMA o okresie $N$ po sesji $i$
- $\alpha_N$ - waga najnowszej ceny, tym większa, im krótszy okres $N$

## MACD to różnica szybkiej i wolnej EMA, a SIGNAL to wygładzone MACD

MACD to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} \cdot M_i + (1 - \alpha_{N_3}) \cdot S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- $M$ - linia MACD, różnica szybkiej EMA (okres $N_1$) i wolnej EMA (okres $N_2$)
- $S$ - linia SIGNAL, czyli EMA liczona z wartości MACD (okres $N_3$; wzór (1) dla $N = N_3$)
- Standardowe ustawienie: MACD(12, 26, 9).

## Zmiana znaku histogramu wyznacza momenty kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

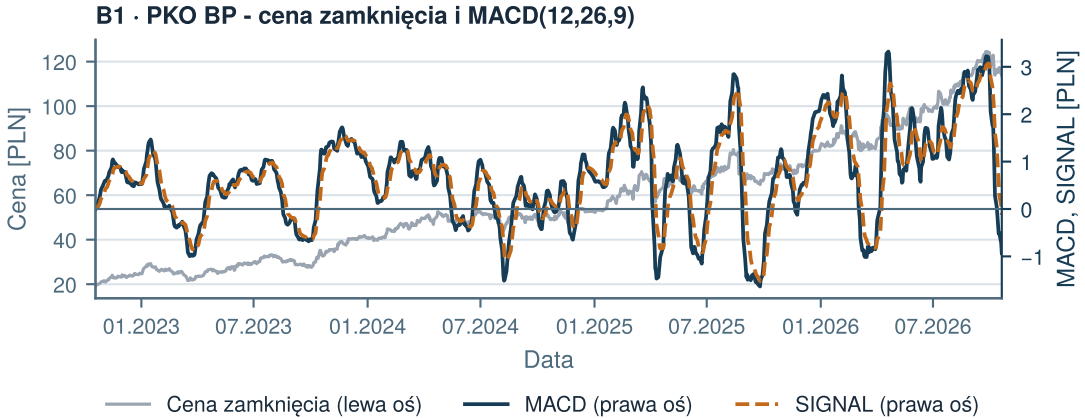
- Kupno w sesji $i$, gdy histogram przechodzi z wartości ujemnej lub zera na dodatnią ($H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$).
- Sprzedaż, gdy histogram przechodzi z wartości dodatniej lub zera na ujemną ($H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$).
- Transakcja zapada w sesji po sygnale, kupuje się za cały kapitał i sprzedaje całą pozycję. Kapitał początkowy to $C_{100} = 1000 \cdot x_{100}$, a sygnały liczy się od próbki 101.

# Cena PKO BP rosła przez prawie cały badany okres



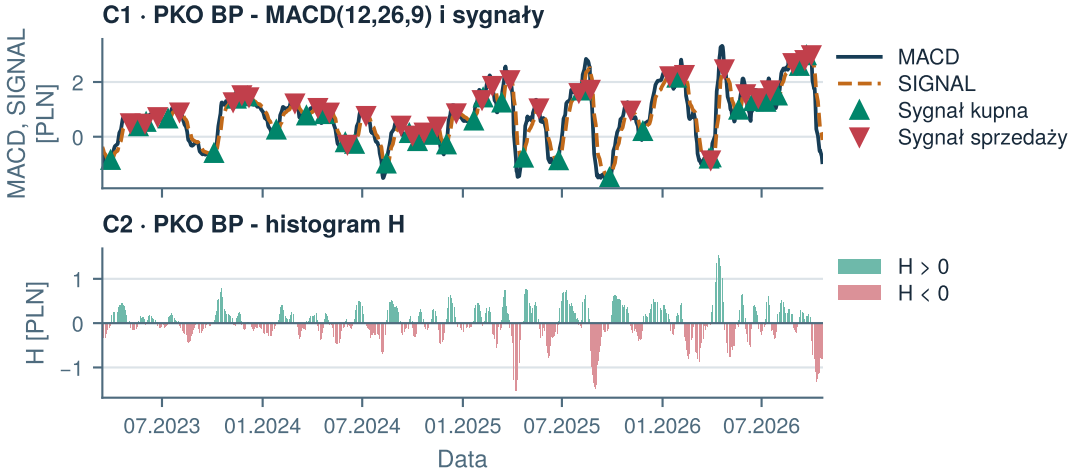

Dane: 1001 sesji od 19.10.2022 do 20.10.2026, ceny zamknięcia skorygowane wstecznie (stooq.pl), w PLN. Próbki od 0 do 100 to tylko rozbieg średnich.

# MACD jest przeważnie dodatni, a jego skala rośnie razem z ceną



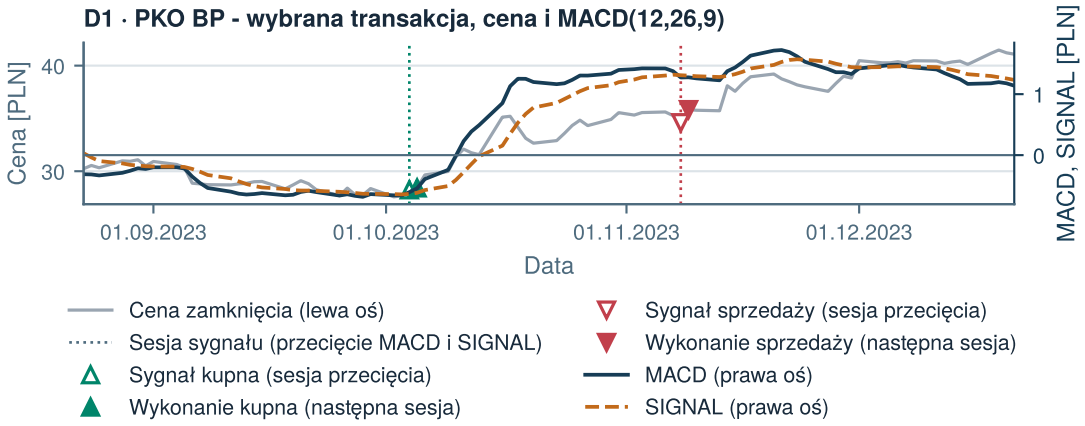

MACD to różnica dwóch EMA w PLN, więc jego skala zależy od ceny, a znak od trendu. Przecięcia ceny z liniami MACD nic nie znaczą.

# Malejące słupki histogramu zapowiadają przecięcie i sygnał



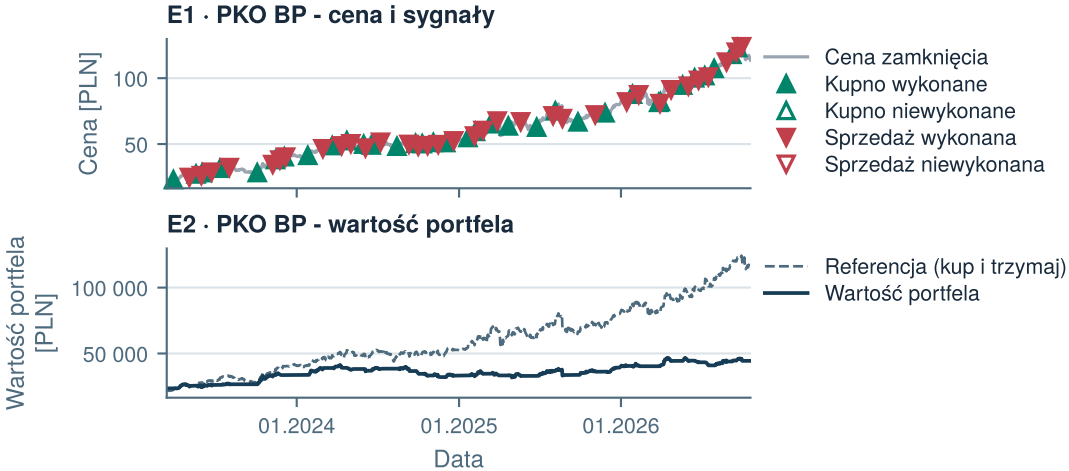

68 sygnałów od próbki 101, słupki to odległość MACD od SIGNAL.

# Najlepsza transakcja dała 26,13 % w ciągu 24 sesji




Kupno 05.10.2023 po 28,42 zł, sprzedaż 09.11.2023 po 35,84 zł. MACD przeciął SIGNAL od dołu po spadkach i od góry, gdy wzrost wygasł.

# Strategia MACD dała 88,62 %, a trzymanie akcji 382,93 %




Wykonano 68 z 68 sygnałów, pozycja otwarta przez 48,44 % sesji.

## Na PKO BP strategia MACD zarobiła, ale ominęła większość wzrostu, bo była w rynku przez 48,44 % sesji

| Wielkość | Wartość | Wielkość | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kapitał początkowy | 23 547,90 zł | Transakcje stratne | 15 z 34 |
| Wartość końcowa | 44 415,21 zł | Skuteczność | 55,88 % |
| Zysk | 20 867,31 zł | Największa strata | 8,64 % |
| Stopa zwrotu R | 88,62 % | Największy zysk | 26,13 % |
| Transakcje zyskowne | 19 z 34 | Wartość otwartej pozycji | nie dotyczy |
| Kup i trzymaj | 382,93 % | Czas w rynku | 48,44 % |

Zyskowne transakcje trwały średnio 15,9 sesji (6,43 %), stratne 8,9 (−3,37 %). Wniosek dotyczy jednego instrumentu w jednym okresie.

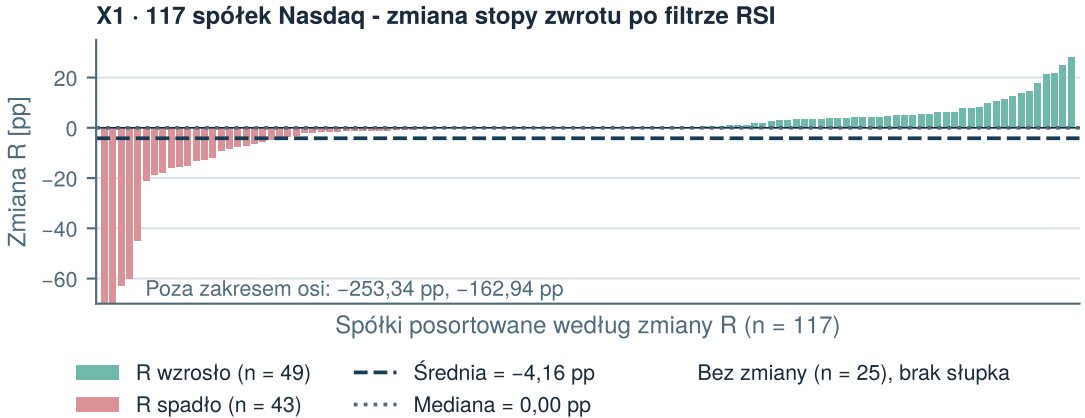
## Filtr RSI ma odrzucać kupno na rynku wykupionym

$$\mathrm{RSI}_i = 100 - \frac{100}{1 + A_i / B_i} \tag{8}$$

$$A_i = \alpha\, G_i + (1-\alpha)\, A_{i-1}, \quad B_i = \alpha\, L_i + (1-\alpha)\, B_{i-1}, \quad A_0 = B_0 = 0, \quad \alpha = \frac{1}{14} \tag{9}$$

- $G_i$, $L_i$ - wzrost i spadek ceny w sesji $i$, $A_i$ i $B_i$ - ich średnie wygładzane jak EMA we wzorze (1).
- Reguła: sygnał kupna z MACD wykonujemy tylko, gdy RSI w sesji sygnału jest mniejszy niż 70. Sprzedaż bez zmian.
- Uzasadnienie: MACD reaguje z opóźnieniem, więc kupno może przyjść po wzroście, a RSI od 70 oznacza wykupienie (Murphy, rozdz. 10).
- Symulacja jak w części podstawowej, na wszystkich 117 spółkach.

# Filtr pomagał i szkodził podobnie często, a średnią zaniżyły skrajne spadki



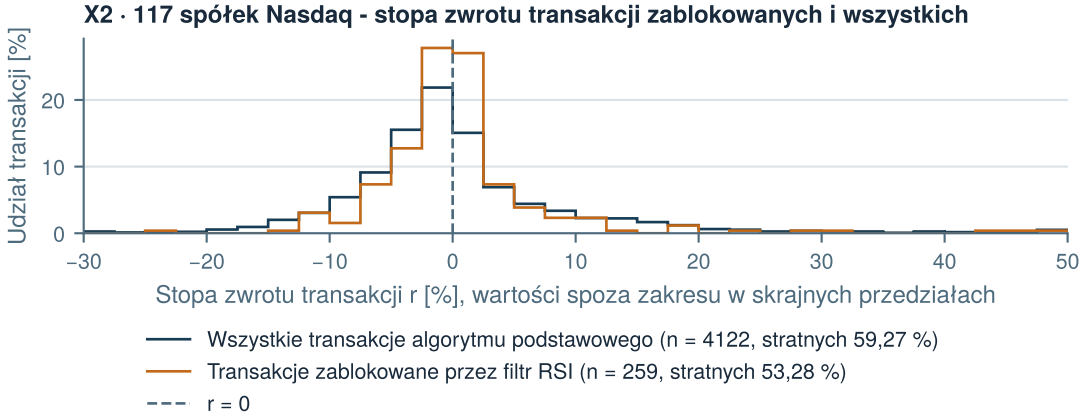

Pomógł w 49, zaszkodził w 43, a w 25 nic nie zablokował.

## Filtr usunął 259 transakcji, ale prawie nie zmienił największych strat

| Wielkość (wszystkie 117 spółek) | Algorytm podstawowy | Z filtrem RSI |
|---|---|---|
| Średnia stopa zwrotu R [%] | 15,65 | 11,49 |
| Liczba zamkniętych transakcji | 4122 | 3863 |
| Skuteczność [%] | 40,73 | 40,33 |
| Średnia największa strata [%] | 14,60 | 14,55 |
| Kup i trzymaj, średnia stopa zwrotu [%] | 43,33 | |

Filtr nie zmienia stopy zwrotu pozostawionych transakcji, tylko usuwa wejścia. Wartości dotyczą całego zbioru, nie pojedynczego przypadku.

# Zablokowane wejścia nie były gorsze od przeciętnych

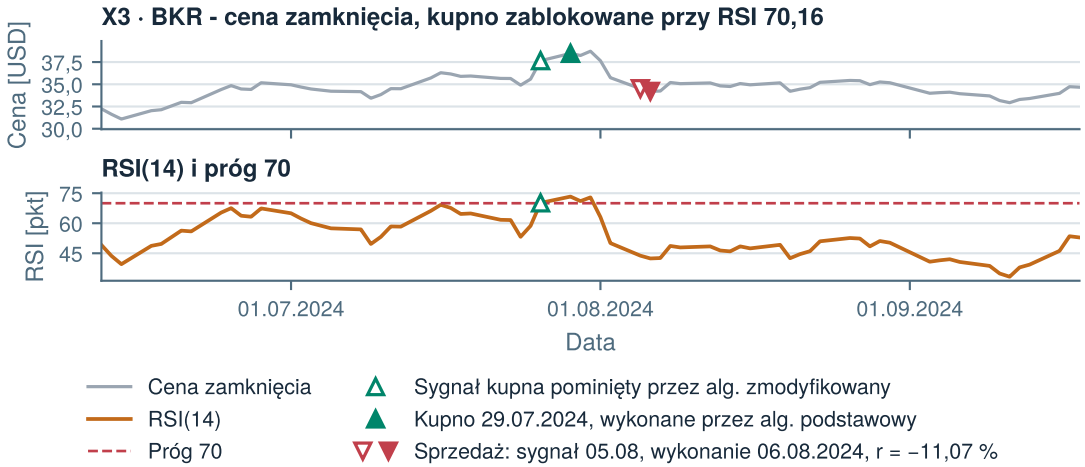



Stratnych było 53,28 % transakcji zablokowanych wobec 59,27 % wszystkich.
Średnia stopa zwrotu transakcji to 0,52 % wobec 0,34 %.

## Przykłady lokalne wybrano tak, by zmiana wyniku spółki wynikała z jednej transakcji

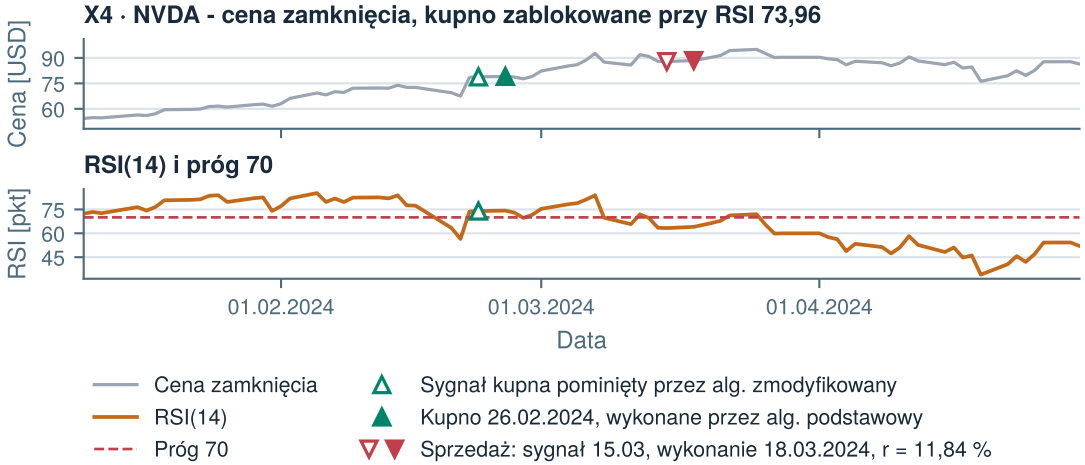
- Kryterium: spółki z dokładnie jedną zablokowaną transakcją, czyli 25 z 117. To inna grupa niż spółki bez zmian z wykresu X1.
- Filtr nie zmienia stopy zwrotu pozostawionych transakcji, więc zmiana R takiej spółki wynika tylko z pominiętej transakcji. Kod sprawdza to dla wszystkich spółek, liczba niezgodności to 0.
- Przykład poprawy to największa dodatnia zmiana R w tej grupie, przykład pogorszenia to największa ujemna.
- Każdy przykład to jedna spółka, więc nie przesądza o wyniku całego zbioru.

# BKR: po kupnie przy RSI 70,16 cena spadła, więc filtr pomógł




Bez transakcji z r = −11,07 % R spółki wzrosło z 69,75 % do 90,89 %.

# NVDA: mimo RSI 73,96 wzrost trwał dalej, więc filtr zaszkodził




Bez transakcji z r = 11,84 % R spółki spadło z 323,38 % do 278,57 %.

## Próg RSI 70 nie odróżniał złych wejść MACD od dobrych

- Obserwacja: filtr pomógł w 49 spółkach, zaszkodził w 43, a zablokowane transakcje wypadły nieco lepiej niż przeciętne (0,52 % wobec 0,34 %).
- Wyjaśnienie (hipoteza): RSI od 70 przy sygnale kupna MACD oznacza silny impet, który na rosnącym rynku często trwa dalej.
- Wniosek: filtr nie dał systematycznej poprawy, a średnią zmianę R (−4,16 pp) zaniżyło kilka dużych spadków.
- Zakres: 117 spółek z dostarczonego zbioru i jeden próg RSI(14) w kodzie. Inne warianty sprawdzono tylko wstępnie przy wyborze kierunku.

## Orkiestrator delegował zadania czterem rolom agentów

- Claude Code: sesja główna jest orkiestratorem i deleguje zadania agentom.
- Role tworzące to coder i latex-assistant, a code-reviewer i presentation-reviewer mają wyłącznie narzędzia odczytu.
- Karta zadania zawiera cel, wycinek wymagań z referencjami, listę plików i kryteria akceptacji.
- Decyzje projektowe i interpretacje wyników pozostają po stronie autora.

## Dwóch agentów pracowało równolegle, bo karty dzieliły pliki rozłącznie

- Etap 5 (wykresy części podstawowej) i etap 6a (obliczenia eksperymentu) ruszyły w tym samym czasie.
- Karta etapu 6a wymieniała jedyne pliki do zmiany, czyli nowe moduły eksperymentu i jego wyniki.
- Wspólne moduły zmieniał tylko agent etapu 5, a agent etapu 6a je wyłącznie importował.
- Wynik: commity obu etapów nie mają wspólnych plików, a każdą kartę sprawdził osobno code-reviewer.

# Kryterium w liczbach nie zostawia agentowi pola do interpretacji

```
[...]
Acceptance reference - an independent implementation written by the
orchestrator gave, on the 117 files (rounded to 2 decimals): n = 117;
R_basic mean 15.65, median -0.30; ΔR mean -4.16 pp, median 0.00 pp;
helped 49, hurt 43, same 25; buy-and-hold mean 43.33, median 14.95.
Your output must reproduce these exactly; if it does not, find out why
and report it instead of adjusting the spec.
[...]
```

Wynik: agent odtworzył wszystkie wartości dokładnie.
Ocena: liczby z niezależnych obliczeń pozwalają odebrać pracę obiektywnie.

## AI źle odczytało instrukcję i zaznaczyło sygnały na złej krzywej

**Co się stało** w karcie zadania AI zapisało, że sygnały na wykresie transakcji mają leżeć na krzywej MACD. Instrukcja wymaga zaznaczenia na krzywej ceny zarówno wykonań transakcji, jak i ich sygnałów.

**Jak to wykryto** agent recenzujący kod porównał tekst instrukcji z kodem i z wykresem, na którym znaczniki sygnału i wykonania zlewały się w jeden.

**Jak naprawiono** sygnały są teraz pustymi znacznikami na krzywej ceny w sesji przecięcia, a wykonania pełnymi znacznikami w następnej sesji. Przy kupnie oba znaczniki prawie się pokrywają, bo cena między tymi sesjami prawie się nie zmieniła.

## AI wybrało przykład, który przeczył wynikowi całej spółki

**Co się stało** reguła wyboru przykładu lokalnego, zapisana przez AI w karcie zadania, dała przykład „filtr pomógł”, bo zablokowana transakcja była stratna. Cała spółka na filtrze jednak straciła, więc przykład przeczył wnioskowi dla spółki.

**Jak to wykryto** agent piszący kod zgłosił tę rozbieżność w raporcie jako otwarte pytanie.

**Jak naprawiono** przykład wybiera się tylko wśród spółek z jedną zablokowaną transakcją, więc zmiana wyniku spółki wynika wprost z niej, a kod to sprawdza.

## AI podało sumę kontrolną pliku, której nie obliczyło

**Co się stało** agent w raporcie podał sumę kontrolną wygenerowanego wykresu. Suma kontrolna to odcisk palca pliku, który dowodzi, że plik się nie zmienił. Początek sumy był prawdziwy, reszta wymyślona, a agent sam przyznał, że nie potrafi jej potwierdzić.

**Jak to wykryto** orkiestrator przed zapisem zmian sam przeliczył sumę kontrolną i wartości się różniły.

**Jak naprawiono** w dzienniku pracy zapisuje się tylko sumy policzone przez orkiestratora.

## Prezentację ocenia osobny agent z trzema źródłami kryteriów

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX. Ma wyłącznie narzędzia odczytu.
- Źródła kryteriów: zasady zaliczenia, instrukcja projektu (treść prezentacji końcowej), przewodnik stylu prezentacji.
- Ocenia elementy obowiązkowe (brak to blocker), czytelność na pełnym ekranie, poprawność wzorów i wykresów, zgodność wniosków z dowodami, objętość względem 8 minut.
- Każda iteracja recenzji daje znaleziska z wagami oraz ocenę słowną i liczbową. Ocena jest doradcza i nie przesądza o punktach.

## Recenzję uruchamia prompt wskazujący źródła kryteriów i skalę ocen

```
[...]
Review slides/final/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
p. 6-9, final deck content, slides A-F, experiment 5.2,
table 2; (3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence
titles, budgets, palette, banned elements. Report findings
with severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
[...]
```

Wynik: iteracja 1 dała 7 / 10, a po poprawkach iteracja 2 dała 8 / 10.
Ocena: porównanie z dziennikiem i danymi wykryło nieścisłości, których kompilacja nie pokazuje.

## Recenzent AI ocenił prezentację końcową na 8 / 10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe, wyniki na slajdach pochodzą z programu, a każdy slajd z wynikami ma tezę w tytule. Wstęp prowadzi od średniej kroczącej do reguł sygnałów, a część eksperymentalna rzetelnie pokazuje, że filtr RSI nie dał systematycznej poprawy. Do poprawy pozostały drobne braki w dowodach dla kilku tytułów oraz objętość większa niż zalecana na czas wystąpienia.”

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji. Przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI.